

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

3.3 Ulaşım ve İletişim Devrimleri

Demiryolu, Telgraf ve Standart Zaman — Teknoloji Zaman ve Mekânı Nasıl Değiştirir?

Amaç

Bu dersin amacı; 19. yüzyılın demiryolu ve telgraf ağlarının mekânı "küçültme" ve zamanı "sıfırlama" biçimlerini kaynak kitaplardaki olgularla incelemek, bu ağların standart zaman, ölçü birimleri ve uluslararası kurumlar gibi görünmez altyapıları nasıl zorunlu kıldığını tartışmak, aynı ağların imparatorluk denetiminin araçları olarak kimleri masanın dışında bıraktığını açıklamak ve Ders 1'in araç kutusunu (momentum, aktör-ağ, artefaktların politikası) ile dört modeli ulaşım-iletişim sistemlerine uygulayan bir çözümleme çerçevesi sunmaktır.

Kazanımlar

- Demiryolu ve telgrafın "zaman-mekân"ı nasıl yeniden örgütlediğini, kaynaklardaki sayılarla (hat uzunlukları, kablo tarihleri, saat farkları) açıklar.
- Telgraf vakasında "bilim mi teknoloji mi önce geldi?" sorusunu Cooke-Wheatstone ve Morse-Henry tartışmalarıyla değerlendirir.
- Standart zaman, ölçü birimleri ve Uluslararası Telgraf Birliği gibi kurumların bir teknolojik sistemin parçası olduğunu ayırt eder.
- Telgraf ve demiryolu ağlarını "imparatorluğun araçları" olarak okuyup masada olmayan grupları (Hindistan, sömürge hammadde üreticileri, yerel uzmanlar) tartışır.
- Hughes'un momentum ve Latour'un uzaktan denetim kavramlarını günümüz ulaşım-iletişim sistemlerine uygular.

Anahtar Kavramlar

Zaman-mekân sıkışması, demiryolu çılgınlığı, telgraf, Atlantik kablosu, standart zaman, Greenwich meridyeni, ölçü standardı, Uluslararası Telgraf Birliği, imparatorluğun araçları, uzaktan denetim, teknolojik momentum, hayalî cemaat, sistem kurucu

Sözlükçe

- **Zaman-mekân sıkışması:** Ulaşım ve iletişim hızlandıkça iki yer arasındaki "etkin uzaklığın" (yolculuk ya da haber süresinin) kısalması; dünyanın "küçülmesi".
- **Yerel zaman:** 19. yüzyıl ortasına kadar her kasabanın Güneş'e ve yıldızlara göre kendi saatini kurması; demiryolu ile ortadan kalkan düzen.
- **Standart zaman:** Bir ağın tamamının tek bir referans saate (Britanya'da Greenwich) bağlanması; 1884'te sıfır meridyenin Greenwich'ten geçirilmesiyle küreselleşti.
- **Uzaktan denetim (long-distance control):** Latour'un kavramı: "uzaktan eylem" yoktur, ama pek çok küçük çeviri ve aktarım halkası (kablo, kod, tablo, memur) aracılığıyla uzaktan denetim kurulabilir.
- **Sabit taşınabilir (immutable mobile):** Bir yerden başka bir yere değişmeden taşınabilen ve bir "hesaplama merkezi"nde birleştirilebilen temsil: harita, tablo, telgraf mesajı.
- **İmparatorluğun araçları:** Headrick'in kavramı: buharlı gemi, demiryolu, telgraf ve kinin gibi Avrupa yayılmasını mümkün kılan teknolojiler.
- **Hayalî cemaat:** Benedict Anderson'ın kavramı: gazete, harita, nüfus sayımı ve iletişim ağlarıyla yurttaşların "aynı topluluğa" ait olduklarını hayal etmeleri; ulusun teknolojik altyapısı.

- **Sistem kurucu:** Edison ya da Ford gibi tek bir aleti değil, onu işleten şirket, şebeke, pazarlama ve finans bütünü kuran girişimci.

Oku

Giriş

1909'da İngiliz yazar E. M. Forster, "Makine Duruyor" adlı bir öykü yayımladı. Öyküde Vashti adlı bir kadın, arı peteğine benzeyen penceresiz bir odada yaşar; müzik kendiliğinden çalar, koltuk düğmeyle hareket eder. Vashti "birkaç bin kişiyi" tanımaktadır; dünyanın öbür ucundaki oğlu Kuno mavi bir plakadan onu arar ve "beni Makine aracılığıyla değil, yüz yüze gör" diye yalvarır. Vashti'nin cevabı size çok tanıdık gelecektir: "Ama seni görüyorum işte! Daha ne istiyorsun?" Kuno'ya gitmek için hava gemisiyle iki gün yolculuk gerekecektir ve Vashti "kahverengi toprağı, denizi ve yıldızları görmekten" hoşlanmaz (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 13–15). Forster bu öyküyü telgraf ve telefon çağında, radyodan önce yazdı; sorduğu soru teknolojiye değil, teknolojinin zaman ve mekânla ilişkimize yaptığına ilişkindi.

Bu dersin büyük sorusu tam olarak budur: teknoloji zaman ve mekânı nasıl değiştirir? Sorunun kolay cevabı "dünyayı küçültür"dür. Patricia Fara "Küreselleşme" bölümünü Amerikalı gazeteci Charles Kuralt'ın bir cümlesiyle açar: "Eyaletlerarası otoyol sistemi sayesinde artık hiçbir şey görmeden kıydan kıyıya seyahat etmek mümkün" (Fara, 2009, s. 207). Bu cümle hem küçülmeyi hem de bedelini anlatır: mekân aşılrken görünmez olur. Bu derste 19. yüzyılın iki büyük ağı, demiryolunu ve telgrafı, ardından bunların 20. yüzyıldaki mirasçıları (otomobil, radyo, uçak) inceleyeceğiz. Ama "küçülen dünya" anlatsını olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. Üç soru soracağız: Bu ağlar hangi görünmez altyapıları (saat, ölçü, kurum) zorunlu kıldı? Dünya kimin için küçüldü, kimin için daraldı? Ve bu ağlarda bilim mi teknolojiyi, teknoloji mi bilimi sürükledi?

Geçen iki derste Sanayi Devrimi'ni ve elektrik şebekesini bir "sistem" olarak okumayı öğrendiniz. Bu derste sistem kavramına yeni bir boyut ekleyeceğiz: sistemler yalnızca makine ve şirketlerden değil, saat dilimlerinden, birim tablolarından ve uluslararası anlaşmalardan da oluşur ve olgunlaştıkça kendi yönlerini dayatır.

1.1 · Demiryolu: Mekânın Sıkışması

Buhar makinesini altıncı derste tanıdınız; ama Newcomen ve Watt'ın makineleri devasa, "sabit" makinelerdi ve bir arabaya sığmazdı. Demiryolu, kompakt ve yüksek basınçlı bir tasarımı bekledi. Bu tasarımı 1800'de Richard Trevithick geliştirdi; ama maden işletmecileri, "güvensiz" olduğu söylenen yeni tasarım için alışık oldukları makineleri hurdaya çıkarmak istemedi. Söylentiye yayanlardan biri, rekabeti savuşturmak isteyen James Watt'ın kendisiydi. Trevithick makinesini Peru'ya götürdü, orada da başarısız olunca Londra'ya döndü ve "mucitlerin öteden beri yaptığı şeyi yaptı": lokomotifini dairesel bir rayda döndürüp giriş ücreti olarak bir eğlence aracına çevirdi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 310–311).

ÖRNEK Eğlence olarak lokomotif. Trevithick'in dairesel rayı bu dersin ilk dersidir: bir teknoloji, çalıştığı için değil, onu isteyen bir toplumsal grup bulduğu için yayılır. SCOT diliyle söylersek, 1800'lerin başında yüksek basınçlı makine için "ilgili toplumsal grup" madenciler değil, meraklı seyircilerdi. Demiryolu çağı ancak kömür taşıma ihtiyacı, ucuz demir ve Stephenson'ın 1814'teki lokomotifi bir araya gelince açıldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 311).

Demiryolu çağı 1830'da Liverpool–Manchester arasındaki ilk halka açık hatla başladı ve ardından bir "demiryolu çılgınlığı" geldi: Britanya'da 1830'da 95 mil ray vardı; 1840'ta 1.500, 1850'de 6.600, 1890'da 20.000 mil. Ucuz demir demiryolunu mümkün kıldı, demiryolu demir üretimini "talep etti"; McClellan ve Dorn kömür–demir–buhar–demiryolu zincirini "yukarı doğru sarmal, simbiyotik" bir süreç olarak adlandırır

(2015, s. 311–312). Yedinci dersin sistem mantığı burada da geçerlidir: hiçbir bileşen tek başına anlamlı değildir.

Peki demiryolu toplumu nasıl değiştirdi? McClellan ve Dorn'un listesi kısa ve nettir: yolculuk süresini "dramatik biçimde" kısalttı, yük maliyetini düşürdü, kıyı kente yeni biçimlerde bağladı, kenti demiryolu hattı boyunca dışarıya doğru uzattı, kaplıcalara ve deniz kıyısına giden yeni bir turizm biçimi yarattı. 1869'da tamamlanan Amerikan kıtalararası demiryolu ve 1916'da tamamlanan Trans-Sibirya hattı, "sanayi uygarlığının yayılması için uçsuz bucaksız yabancı alanları açtı" (2015, s. 312). Buradaki iki fiile dikkat edin: "bağladı" ve "açtı". Birincisi mekânı sıkıştırır, ikincisi mekânı işgal eder. Bu ikisi arasındaki fark, 1.4'te göreceğiniz gibi, kimin trene bindiğine bağlıdır.

BİLGİ "Aklın Yürüyüşü" (1829). Demiryolunun ilk yıllarında Londra'da yayımlanan bir karikatür, "Bakın dünya biz yaşlandıkça nasıl da düzeliyor" başlığı altında buharlı traş makineleri, hava gemileri ve Greenwich'ten Bengal'e "vakumla itilen" bir uçuşun yolcularını çiziyordu. Stephenson'un Rocket lokomotifini yeni piyasaya çıkmıştı ve ilk tren yolcuları "Buhar Atları"nın hızından korkuyordu. Fara'nın notu ilginçtir: karikatürde saçma görünen vakum tüpleri yirmi yıl içinde bazı demiryolu hatlarında gerçekten kullanıldı. Karikatürün asıl hedefi ise teknoloji değil, "rahatlığın ahlâkî çöküşüne yol açacağını" söyleyen ayrıcalıklı eleştirmenlerdi: işçi sınıfı eğitim, seyahat ve lüks edinirse görevlerini ihmal eder miydi? (Fara, 2009, s. 202–203). Yani "teknoloji toplumu bozar" tartışması, trenden daha yaşlıdır.

Fara demiryolunun bilim için ne anlama geldiğini ekler: hızlı trenler ve gemiler "dünyayı etkin biçimde küçülttü"; ama daha önemlisi buharın yayıncılığı dönüştürmesiydi. Kâğıt fiyatları düştü, baskı hızlandı, 1830'larda yayıncılar "çok sayıda, ucuza satmanın" kârlı olduğunu keşfetti ve bilim tartışmaları ilk kez kamusal alana çıktı (Fara, 2009, s. 203). Bu ayrıntıyı aklınızda tutun: iletişim devrimi telgrafla değil, ucuz kâğıtla başladı.

Son olarak demiryolu, teknolojik momentum kavramının kaynağıdır. Thomas Hughes, 19. yüzyıl sonunda Amerikan ana hat demiryolu mühendislerinin edindikleri beceriyi kent içi ulaşımına aktardığını anlatır: köprü bilgisi yükseltmiş hatlara, tünel bilgisi metrolara uygulandı; Chicago, New York ve Boston'da 1890–1910 arasında kent içi ulaşımın önderleri eski demiryolu inşaatçılarıydı. Hughes'un dersi: bir sistem yalnızca raylardan değil, "edinilmiş beceri ve bilgi, özel amaçlı makineler, devasa fiziksel yapılar ve örgütsel bürokrasi"den oluşur; ana hat inşaatı plato yapınca bu birikim yeni bir alana akar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 146). Sistem, mühendislik okullarının müfredatına girmişse artık genç değildir.

1.2 · Telgraf: Zamanın Sıfırlanması

Demiryolu mekânı sıkıştırdı; telgraf zamanı sıfırladı. Fara'nın anlatımıyla, 1840'lardan itibaren hükümetler ve özel şirketler telgrafa para yağdırdı. Telgraf Britanya'da önce demiryolu hatları boyunca mesaj göndermek için kullanıldı; ilk uygulamalarından biri Paddington istasyonunda bir katilin yakalanmasını sağladı. Ardından denizaltı kabloları önce Fransa ile İngiltere'yi, sonra dünyayı bağladı (Fara, 2009, s. 212). McClellan ve Dorn'un takvimi şudur: Londra–Paris 1854, ilk Atlantik kablosu 1857–58, New York–San Francisco 1861; ardından "telgraf ve demiryolu dünyaya birlikte yayıldı" (2015, s. 344–345). Atlantik kablosunun kalıcı başarısı ise 1866'da geldi (Bowler ve Morus, 2020, s. 289).

Bu "birlikte" sözcüğü önemlidir. Telgraf demiryolunun yardımcısı olarak doğdu: Cooke ve Wheatstone 1837'de patentlerini aldıktan sonra demiryolu şirketlerini telgrafı bir sinyal sistemi olarak benimsemeye ikna etmeye çalıştı (Bowler ve Morus, 2020, s. 443). Trenler çarpışmasın diye kurulan kablo, birkaç on yıl içinde imparatorlukları yönetmeye başladı. Marconi'nin telsizinde de göreceğiniz örüntü budur: iletişim teknolojileri, kendilerini kuranların hayal etmediği işlere koşulur.

Peki telgraf "uygulamalı bilim" miydi? Bu, dersin ilk sabit sorusudur ve telgraf en iyi test alanıdır; çünkü Faraday'ın 1831'deki elektromanyetik indüksiyon keşfinin altı yıl ardından geldi ve 19. yüzyılda "doğa felsefesinin teknolojiye katkısının" en sevilen örneği oldu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 344; Bowler ve Morus, 2020, s. 443). Ama tam da bu yüzden, kimin "icat ettiği" bir mahkeme sorunu hâline geldi.

DİKKAT Telgrafı kim icat etti? İngiltere'de patent, King's College doğa felsefesi profesörü Charles Wheatstone ile Heidelberg'de anatomi modelleri üzerine çalışırken elektrikle sinyal fikrine kapılan William Fothergill Cooke'a aitti. Ortaklık, "icat kimin?" sorusu yüzünden dağıldı ve iş bir hakem heyetine gitti. Cooke: fikir benim, çalışan modeller benim, sistemin "projeksiyonu" benim. Wheatstone: benim elektrik bilgim olmadan bu modeller uzun mesafede asla çalışmazdı. Hakemler Solomon kararı verdi: Cooke sistemin ilk "projektörü", Wheatstone ise "bilimsel ilkeleri sağlayan" kişi; yani Cooke mucit, Wheatstone kâşif. Amerika'da aynı kavga Morse ile ona bobin sarımı ve röle konusunda akıl veren profesörler Leonard Gale ve Joseph Henry arasında yaşandı; Henry, Morse'un kullandığı röleyi kendi sınıfında yıllardır gösterdiğini söylüyordu. Bowler ve Morus'un sonucu: telgraf "bilimin uygulanması" örneği diye alkışlanırken, katkının ne olduğunu belirlemek "güçlüklerle doluydu" (2020, s. 443-446). Yüzyılın sonunda kavga, Post Office telgraf mühendisi Preece ile Maxwell'in kuramını savunan fizikçiler Heaviside ve Lodge arasında sürdü: kablodaki elektrik "borudan akan sıvı" mıydı, yoksa bir alan mı? (s. 446).

Fara aynı soruya ters yönden yaklaşır ve bu dersin en önemli bulgusunu verir: telgraf yalnızca bilimden beslenmedi, bilimi üretti. Küresel telgraf ağı kurmak yeni araştırmaları kışkırttı; sinyalleri izlemek zorunda olan telgraf bilimcileri direnç bobinleri ve kondansatörler gibi hassas aletler icat etti ve bunlar sonradan laboratuvarların standart donanımı oldu. Daha da önemlisi, uzun mesafede sinyal iletiminin tuhaf etkileri Britanyalı fizikçileri kablonun içine değil, "kablounun çevresindeki uzaya" bakmaya zorladı; Faraday'a döndüler ve onun alan kavramını geliştirdiler. Fara'nın cümlesi kesindir: alan modelleri bugün kuramsal fiziğin merkezindedir, "ama Viktorya çağı elektromanyetizması telgraf sanayiinin pratik kaygılarıyla beslendi" (Fara, 2009, s. 213). McClellan ve Dorn da aynı sonuca varır: telgraf "önceden var olan bir bilgi gövdesinden" yararlandı, ama teknolojinin geliştirilmesi "çağdaş bilimsel araştırmayla çok az ilgisi olan ya da hiç olmayan" sayısız teknik, ticarî ve toplumsal sorunun çözülmesini gerektirdi; bu yüzden bilime dayalı bir teknolojiyi "yalnızca uygulamalı bilim" saymak "yanıltıcıdır" (2015, s. 345). Ders 1'deki Newcomen-Carnot örüntüsü burada daha karmaşık bir biçimde tekrar eder: bilim önce geldi, ama teknoloji o bilimi yeniden yazdı.

TANIM Uzaktan denetim. Latour'un ilkesi: "Uzaktan eylem yoktur; ama pek çok çeviri ya da bağlantı halkası aracılığıyla uzaktan denetim olabilir" (Sismondo, 2010, s. 83). Bir telgraf mesajı bu halkaların toplamıdır: elektrik, kod, kablo, gutta-perka yalıtımı, telgrafçı, tarife, şirket, imparatorluk memuru. Halkalardan biri koparsa "anında iletişim" yoktur.

Latour'un bir kavramı daha yardım eder: sabit taşınabilirler. Haritalar, tablolar ve sayılar "dayanıklı, taşınabilir ve karşılaştırması kolay" temsillerdir; bir "hesaplama merkezi"nde birleştirilip genel bilgiye dönüştürülürler (Sismondo, 2010, s. 83-84). Telgraf, sabit taşınabilirlerin hızını ışık hızına çıkardı ve Londra'yı dünyanın hesaplama merkezi yaptı. Viktorya çağının kendi metaforu da buydu: Electric Telegraph Company'nin Londra merkezini ziyaret eden bir yazar, "bu dar alnın ardında Britanya'nın sinir sisteminin büyük beyni yatıyor" diye yazdı; kaldırımın altındaki 224 telli kablo "omurilik" idi (Bowler ve Morus, 2020, s. 289-290). Fara'nın aktardığı imgede ağ, "Londra'nın beynini uzak bölgelere bağlayan dev bir sinir sistemi"dir; merkezden komut gönderir ama "denizaşırı üretilen temel bilgiye" de bağımlıdır (Fara, 2009, s. 213).

ÖRNEK Lord Salisbury'nin ilerleme anlatısı (1889). Muhafazakâr başbakan Lord Salisbury, Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nün yemeğinde telgrafın "tüm insanlığı tek bir büyük düzlemde topladığını" ve orada herkesin "yapılan her şeyi görebildiğini, söylenen her şeyi duyabildiğini" söyledi; aynı konuşmada telgrafın "dünya hükümetlerinin tasmaında tuttuğu dev orduları" denetlediğini de ekledi (Bowler ve Morus, 2020, s. 289). Tek konuşmada iki anlatı: küresel kardeşlik ve küresel komuta. Sosyal medya için yapılan "özgürleşme mi, gözetim mi?" tartışması bu konuşmanın devamıdır.

1.3 · Saati Kim Kurar? Standart Zaman, Ölçü ve Kurumlar

Şimdi dersin görünmez katmanına inelim. Bir ağ kurmak yalnızca ray döşemek ya da kablo çekmek değildir; ağın her düğümünün aynı saati, aynı birimi ve aynı kuralı kullanması gerekir. Fara'nın "Zaman" bölümü bu katmanı anlatır ve ilk cümlesi bu dersin özetidir: "Zamanı tutmak denetim uygulamayı gerektirir" (Fara, 2009, s. 245).

Hikâye Babil'de başlar: haftanın yedi günü ve saatin altmış dakikası Babil astronomlarının mirasıdır; Fransız Devrimi on saatlik gün ve on günlük hafta denedi ama kısa sürede vazgeçildi (Fara, 2009, s. 7). Milano 1336'da ilk kez yirmi dört eşit saat vuran bir kilise saatiyle "horoloji tarihine" geçti; o güne kadar güneş saatleri gündüzü yazın uzun, kışın kısa on iki birime bölüyordu. Saatler önce kilisenin, sonra kralın oldu: 1370'te Fransa kralı bütün Paris saatlerinin kendi saatine göre ayarlanmasını emretti (Fara, 2009, s. 71). Standart zaman, demiryolundan beş yüz yıl önce bir iktidar sorunu olarak doğmuştur.

1. yüzyıl ortasına kadar kasabalar kendi yerel zamanlarını kullanıyor, saatlerini yıldızlara ve Güneş'e göre kuruyordu. Trenler yüzlerce mil uzaktaki yerleri bağlayınca ağ boyunca saatleri eşgüdümlemek zorunlu oldu. Britanya'da demiryolu şirketleri Londra zamanını benimsedi: bu zaman her gün Greenwich'te yıldızlardan ölçülüyor ve raylar boyunca telgraf sinyalleriyle ülkeye "yayınlanıyordu". Fransa'da trenler Paris'ten beş dakika geri olan Rouen zamanıyla işliyor, üstelik istasyon içindeki saatler dışarıdakilerden beş dakika geri kuruluyordu. Amerika Birleşik Devletleri o kadar büyüktü ki iç saat dilimleri kurdu; bu uzlaşma sonradan bütün dünyada benimsendi (Fara, 2009, s. 246–247).

BİLGİ Rouen'in beş dakikası. İstasyonun içindeki saatin dışarıdakinden beş dakika geri olması, yolcuya "aslında geç kalmadın" demenin teknolojik yolu: sistem, kullanıcının davranışını tasarımıyla düzenliyordu. Latour'un dilinde bu bir "reçete"dir. Bugün havalimanlarındaki "kapı 40 dakika önce kapanır" kuralı aynı reçetenin torunudur.

Eşgüdüm bütün ölçüleri kapsamak zorundaydı. Britanyalı mühendisler imparatorluğu elektrikle denetlemek istiyorsa, evde çalışanın Hindistan'da "mükemmel biçimde yinelenebilir" olması gerekiyordu; Maxwell bunu ilke olarak yazdı: denklemler öyle olmalı ki "herhangi bir ulustan biri" kendi birimleriyle doğru sonucu alsın. Ama telgraf uzmanları farklı ülkelerin ölçümlemlerini karşılaştıran tablolar derlediğinde, birçok anlamlı basamağa kadar kaydedilmiş okumaların birbirini tutmadığını gördüler (Fara, 2009, s. 246). Standart tartışmasına ulusal gurur karıştı: Britanyalı şovenistler Fransızların metrik sistem planına karşı çıktı; astronom John Herschel metrenin Dünya'nın boyutlarının tam kesri olmadığını gösterdi ve ekledi: madem Britanya dünyaya hükmediyor, herkes bize uysun. Fara'nın yorumu keskindir: bu argümanlar bilimsel görünmeyebilir, "ama güçlü oldular"; Maxwell dünyayı Cambridge laboratuvarının standartlarına ikna etti ve "Britanya telgrafa hükmettiği için Britanya elektrik birimleri bütün dünyada standart oldu" (Fara, 2009, s. 213, 246).

DİKKAT Standart tarafsız mıdır?. Sismondo standardizasyonun bedelini 18. yüzyıl Fransa'sından anlatır. Bourges'da toprak "seterée" ile ölçülürdü: bir setier tohumla ekilebilen alan; verimli toprakta küçük,

kumlu toprakta büyüktü. Çiftçi için bu, tanımadığı "hektar"dan daha yararlı bir ölçüydü; vergi toplamak isteyen merkezî devlet içinse "genel bilginin ve verimli yönetimin önünde bir engel"di. Standardizasyon hareketleri, ölçmek için gereken yerel uzmanlığı ortadan kaldırma girişimleridir (Sismondo, 2010, s. 140). Greenwich zamanı ve Britanya ohm'u için aynı soru geçerlidir: standart kimin uzmanlığını gereksiz kıldı?

Zaman standardının küresel kapanışı 1884'te geldi. Telgraf boylam sorununa da çözüm vaat ediyordu: sinyaller "neredeyse anında" gittiğinden uzak yerel zamanlar eşzamanlı karşılaştırılabilirdi. Haritacılar kendi başkentlerini haritanın merkezine koyma alışkanlığından vazgeçip evrensel bir boylam numaralandırması üzerinde anlaşmak zorunda kaldı. "Ve bir kez daha Britanya üstün geldi": 1884'te uluslararası bir komite sıfır çizgisini Greenwich'ten geçirdi; Fransızlar 1911'e kadar Paris'e tutundu (Fara, 2009, s. 247). Ders 1'in "her uygarlık dünyayı kendi çevresinde haritalar" ilkesi, 1884'te bir imparatorluk lehine askıya alındı.

Kurumlar da doğdu. Routledge el kitabındaki Singh'in anlatımıyla, "küresel kurallara duyulan ihtiyaç telgrafın 1837'deki icadından kısa süre sonra" ortaya çıktı; 1860'ların ortasında kablolar Atlantik'i ve Londra-Kalküta arasını aşmıştı. III. Napolyon 1865'te Paris'te bir konferans topladı ve bugünkü Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) öncüsü olan Uluslararası Telgraf Birliği doğdu. Birlik, bağlantı kuralları, donanım standardizasyonu ve ülkeler arası fiyat anlaşmaları sağladı; ama aynı zamanda her ulusun kendi telekomünikasyon tekeline sahip olacağı anlayışını "kabul etti ve meşrulaştırdı" (Kleinman ve Moore, 2014, s. 205–206). Bu, dersin üçüncü sabit sorusuna cevaptır: telgraf, hangi kurumları yarattı? Cevap: ilk uluslararası teknik örgütü, ulusal PTT tekellerini ve "telgraf mühendisi" mesleğini.

Tablo 1.1 • Görünmez altyapı: ağların zorunlu kıldığı standartlar ve kurumlar (kaynaklar: Fara, 2009, s. 71, 213, 246–247; Kleinman ve Moore, 2014, s. 205–206)

Yıl	Standart ya da kurum	Ne eşgüdümlendi?	Kim kazandı, kim kaybetti?
1336	Milano'da 24 eşit saat vuran kilise saati	Günü eşit birimlere böldü	Kilise ve sonra kral (1370 Paris emri); doğanın ritmiyle yaşayanlar
1840'lar–1850'ler	Britanya demiryollarında Londra (Greenwich) zamanı	Ulusal tren tarifesi	Demiryolu şirketleri; yerel zaman tutan kasabalar
1860'lar	Britanya elektrik birimleri (Maxwell/Cambridge)	Küresel telgraf ölçümleri	Britanya; metrik sistemi savunan Fransa
1865	Uluslararası Telgraf Birliği (Paris)	Bağlantı, donanım, fiyat	Ulusal tekeller; küçük işletmeciler
1884	Sıfır meridyen Greenwich	Küresel boylam ve saat dilimleri	Britanya; Paris'e 1911'e kadar tutunan Fransa

Ders, hassasiyet takıntısıyla biter. 1880'lerde Paris'te şehrin saatleri, merkezî bir makine dairesinden yeraltı borularıyla gönderilen basınçlı hava üfleçleriyle eşgüdümleniyordu; kısa süre sonra aboneler üfleçlerin uzak semtlere "birkaç saniyede" varmasından yakınmaya başladı; oysa 19. yüzyıldan önce çoğu saatin yelkovanı bile yoktu (Fara, 2009, s. 245, 247). Telgrafla harita çıkaranlar sinyalin dünyanın öbür ucuna varması için gereken saniye kesirlerini hesaba katmak zorundaydı. Saatleri dünya ölçeğinde eşzamanlamak için tasarım yapan mucitler İsviçre'de patent başvurusunda bulundu ve bu tasarımların çoğu "başlangıçta zamandan çok termodinamik ile ilgilenen felsefi bir fizikçinin" masasına düştü: Patent Memuru Albert Einstein (Fara, 2009, s. 247–248).

ÖRNEK Patent memuru ve görelilik. Fara, Einstein'ın 1905 tarihli ilk görelilik makalesinin "hiç dipnotu ve kaynağı olmadığını, sanki özgünlük iddia eden bir mucidin patent başvurusu gibi" yazıldığını not eder ve onun "zaman tutmanın pratik sorunlarıyla edindiği deneyimi bütün kozmosun matematiksel modellerine dönüştürdüğünü" söyler (2009, s. 248–249). Yani 20. yüzyılın en soyut kuramı, telgraf saatlerinin eşzamanlama sorunundan doğmuştur. Ders 1'in sorusunu sorun: bu vakada bilim mi teknolojiyi, teknoloji mi bilimi sürükledi?

ŞEKİL Şekil 1.1 · Dünyanın saati nasıl tek oldu? | 1336 Milano saatinden 1884 Greenwich kararına uzanan bir zaman çizelgesi; her düğümde eşgüdümelenen şey (gün, ülke, ölçü, dünya) ve karar veren kurum gösterilecek.

1.4 · İmparatorluğun Sinir Sistemi: Masada Olmayanlar

Şimdi dersin ikinci sabit sorusuna geliyoruz: dünya kimin için küçüldü? Fara'nın cevabı nettir: "Her şeyden önce küresel telgraf sistemi Britanya İmparatorluğu'nun ürünüydü." Rakip uluslar Britanya'nın elektrik uzmanlığı birikimiyle, denizaltı kablolarına yaptığı devasa yatırımla ve sömürgelerinden gelen doğal kaynaklar üzerindeki denetimiyle rekabet edemiyordu; yalıtım için gereken gutta-perka Malaya'dan geliyordu (Fara, 2009, s. 213). Bowler ve Morus da ilk denizaltı kablolarının "tropikal bir ağaç türünün öz suyundan" elde edilen gutta-perka ile yalıtıldığını ve Kew botanik bahçesinin kauçuk, çay ve kınakına gibi bitkileri "doğal yaşam alanlarından çok uzaktaki plantasyonlarda" kurduğunu anlatır (2020, s. 533). Ders 1'de bisiklet vakasında Kongo kauçuğunu "masada olmayan" diye işaretlemiştik; telgrafın masada olmayanı Malaya'nın gutta-perka toplayıcılarıdır.

Bowler ve Morus, Headrick'i izleyerek buharlı gemi, demiryolu ve telgrafı "imparatorluğun araçları" olarak adlandırır. Demiryolları Amerikan Batısı'nı açtı ve "aşılmaz yabanıl alanlarla ayrılmış" sömürgeleri birleştirdi; Kanada Pasifik Demiryolu, Kanada'nın tek bir ulus olarak yaratılmasını fiilen mümkün kıldı. Telgraf hükümetlerin ve tüccarların "dünyanın her yerine anında" emir iletmesini sağladı; Hindistan'da yeni kurulan telgraf ağı Britanya'nın 1857 ayaklanmasına, onların deyişiyle "Hint İsyanı"na, "etkili biçimde cevap vermesine" olanak verdi. Deniz telgrafı Avrupa başkentlerinin imparatorluklarını "yerel yöneticilere bırakmak yerine doğrudan metropolden" yönetmesini sağladı. Kablonun mühendisi Kelvin, telgrafın İrlanda'daki özerklik talebini "saçma" kılacağını düşünüyordu: Londra artık Dublin'le doğrudan temas kurabilirdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 530–531). Latour'un "uzaktan denetim" kavramı burada mecaz olmaktan çıkar.

McClellan ve Dorn sayıları verir. Hindistan'da ilk demiryolu 1853'te işlemeye başladı; 1870'te 4.500 mil, 1936'da 43.000 mil ray vardı, dünyanın dördüncü büyük sistemi. Morse'un ilk hattından on yıl geçmeden Hindistan'da "demiryolunun tam yanı başında" bir telgraf sistemi yükseldi; 1857'de 4.500 mil tel çekilmişti ve 1865'te Hindistan Britanya'ya kabloyla bağlandı. Ama "bu teknolojiler Hindistan'ın kendi sanayi gelişimini tetiklemedi"; sömürge denetiminin araçları ve hammadde çıkarıp Britanya mallarını Hint pazarlarına taşıyan kanallar oldular. Sonuç: 1750'de dünya imalatının dörtte birini üreten Hindistan 1900'de yüzde ikisine düştü ve en büyük tekstil ihracatçısıyken net ithalatçı oldu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 339–340). Demek ki "bağladı" ve "açtı" fiillerinin üçüncü bir kardeşi var: "boşalttı". Aynı ray Manchester'ı zenginleştirirken Bengal'i yoksullaştırabilir; bu, yumuşak determinizmin dersidir: teknoloji sonucu belirlemez, ama sonuçların dağılımını belirleyen sistemin parçasıdır.

DİKKAT Avrupa-merkezcilik tuzağı: "Batı icat etti, dünya aldı". Fara telgraf tarihini bu anlatıdan kurtarır. Birincisi, tek bir "eureka anı" ya da "yalnız mucit" yoktu; çarın saraylarını bağlayan Rus mucit,

elektromıknatıslarını karısının ipek iç çamaşırıyla yalıtın Amerikalı ve patent ücretini ödeyemeyip Avustralya'ya kaçan Britanyalı elektrikçi unutuldu (2009, s. 212–213). İkincisi, "pek çok yenilik metropol merkezlerinde değil, sömürge geliştirme sahalarında ortaya çıktı" (s. 213). Üçüncüsü, imparatorluk kâşifleri "yerel uzmanlığa bağımlılıklarını gizleyerek" rehberlerinin bilgisini sahiplendi (s. 212). Telgraf ağı sinir uçlarında üretilen bilgiye bağımlıydı ve bu bağımlılığı görünmez kıldı.

Ağların bir de içeriye dönük etkisi vardır: ulusu yaratmak. Jasanoff, Benedict Anderson'ın "hayalî cemaat" kavramını ortak üretim çerçevesine yerleştirir. Anderson'a göre ulus, yurttaşların hayal ettiği bir topluluktur ve bu hayal, "aynı ortak hikâyeleri ülkenin her yerine aynı anda" ulaştıran ulusal gazetelerle, harita, müze ve nüfus sayımıyla disipline edilir; Endonezya gibi "kültürel ve mekânsal olarak dağınık" bir devlet bile bu araçlarla "Endonezyalı olma" duygusu yaratabilmiştir. Jasanoff'un çevirisiyle ulus, "dolaşımdaki temsil ve iletişim teknolojileriyle kısmen bir arada tutulan bir ağ"dır; ama dayanıklılığı yurttaşların rızasını gerektirir (Jasanoff, 2004, s. 25–26). Ortak üretim kavramıyla söylersek, standart zaman ile ulus-devlet birbirini var etmiştir.

BİLGİ Osmanlı ve Japonya: iki cevap. Bowler ve Morus, Batı egemenliğine girmeyen ülkelerin bile "küresel güçlerin teknolojilerinin meydan okumasına" cevap vermek zorunda kaldığını yazar ve iki cevabı karşılaştırır. Avrupa'nın uzun süreli rakibi Osmanlı İmparatorluğu, "kendi amaçları için yalnızca gerek duyduğunu, esas olarak askerî teknolojiyi" almak konusunda kendine güveniyordu; Japonya ise "kararlılıkla modern bilim ve teknoloji dünyasına" girdi ve onları kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı (2020, s. 542). McClellan ve Dorn Japonya'nın takvimini verir: 1868 Meiji, 1870 Sanayi Bakanlığı, 1872 Tokyo–Yokohama demiryolu; ilk üniversite ancak 1880'lerde (2015, s. 342). Uyarı: kaynak kitaplarımız Osmanlı telgraf ve demiryolu ağlarına ilişkin ayrıntı vermez; "Osmanlı geç kaldı" ya da "hızla benimsedi" gibi bir hükmü kaynaksız kurmayacağız. Bunu Türkiye'den bir vakayla araştırmak Görev bölümünde sizin işiniz olacak.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Londra'nın sinir sistemi | 1870'ler dünya haritası üzerinde Britanya'nın denizaltı telgraf kabloları ve Hindistan demiryolu ağı; kabloların yalıtımı için gutta-perka sağlayan Malaya ve 1857'de telgrafla bastırılan ayaklanmanın merkezleri işaretlenecek.

1.5 · Yirminci Yüzyıl: Otomobil, Telsiz ve "Her Yerde Olmak"

Demiryolu ve telgraf ağlarının 20. yüzyıldaki mirasçıları, ağın mantığını bireye taşıdı. McClellan ve Dorn, Henry Ford'u "yalnız vizyoner" değil, Edison gibi bir "sistem kurucu" olarak okur. Sayılar çarpıcıdır: 1908'de montaj hattından önce Ford 10.607 Model T'yi 850 dolardan sattı; 1924'te iki milyon arabayı 290 dolardan sattı; 1927'ye kadar 15 milyon Model T üretti ve o yıl her 24 saniyede bir araba çıkarıyordu. Yüzyıldan kısa sürede Amerikan topraklarının yüzde onu asfaltla kaplandı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 374–376). Ama otomobil "sistem"i arabadan ibaret değildi: benzin istasyonu, tamirci, standart trafik işaretleri, ehliyet, sigorta, karayolu bürokrasisi, bayilik, reklam ve 1915'te piyasaya sürülen araba kredisi bu sistemin parçalarıydı. Kullanıcılar da sistemi biçimlendirdi: Amerikan çiftçileri Ford daha traktör yapmadan Ford arabalarını traktöre dönüştürdü (2015, s. 377–379). Sismondo otomobilin en büyük mekânsal sonucunu tek cümleyle verir: benzinli otomobilin başarısı "banliyöleri ve banliyö yaşam tarzını yaratmaya yardım etti" (2010, s. 62). Demiryolu kenti hat boyunca uzatmıştı; otomobil kenti her yöne dağıttı.

Telsizde ise iletişim teknolojilerinin öngörülemezliğini görürüz. 1894'te Bologna'da fizik öğrencisi Guglielmo Marconi, hocası Augusto Righi'ye "keşfettiğiniz elektromanyetik dalgalarla buradan Amerika'ya kablolu

telgraf yapacağım" dediğinde hoca onu "saçmalama" diye kovdu; Poincaré ise "Marconi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor mu?" diye alay etti. Dalgalar düz gider; dünyanın eğriliğini nasıl aşacaktı? Marconi 12 Aralık 1901'de Cornwall'dan Newfoundland'a sinyali ulaştırdı. Bunu mümkün kılan iyonosfer 1924'e kadar doğrulanmadı; Marconi başardı çünkü dalgaların yeryüzüne paralel gittiğine "yanlış olarak" inanıyordu. Gobo ve Marcheselli'nin dersi: "Bilenler her zaman doğruyu, bilmeyenler her zaman yanlış bulmaz" (2022, s. 78). Marconi 1909'da fizik Nobel'i aldı; ama asıl nokta şudur: onu sürükleyen hayal gemi-kıyı haberleşmesiydi ve "radyo dediğimiz şey ve ilk ticarî yayınları izleyecek inanılmaz toplumsal sonuçlar hakkında hiçbir ön fikri yoktu" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 345–346).

BİLGİ Radyo: yeni ocak. Düzenli ticarî radyo yayınları 1920 sonbaharında Pittsburgh'daki 100 vatlık KDKA istasyonuyla başladı; BBC 1922'de, NBC 1926'da kuruldu. 1936'da Amerikan ailelerinin dörtte üçünün evinde radyo vardı; 1935'te bir milyondan fazla radyo otomobillere takılmıştı. Radyo "yeni aile ocağı" oldu: Roosevelt'in "ocak başı sohbetleri", 1938'de Orson Welles'in Mars istilası oyunu ile paniğe kapılan dinleyiciler. Aynı teknoloji "baskıcı siyasal otoritelerin" propaganda aracı da oldu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 383–385). Jules Verne 1889'da yazdığı bir öyküde 2889 yılının gazetesinin "basılmak yerine konuşulacağını" hayal etmişti; radyo gazetesi için bin yıl değil, otuz yıl gerekti (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 193).

Uçak da aynı örüntüyü izler. Wright kardeşler 17 Aralık 1903'te Kitty Hawk'ta on iki saniyelik ilk uçuşu yaptı; makineleri bisiklet üretiminden ödünç tekniklerle yapılmıştı ve uçağın yalnızca savaşta kullanılacağını öngörüyorlardı. McClellan ve Dorn'un kelime oyunuyla "yanlış kardeşler" (wrong brothers) çıktılar: uçak posta ve yolcu taşımacılığında çok daha geniş kullanıldı ve devlet, elektrikte olduğu gibi, "kaçınılmaz biçimde" işin içine girdi: terminaller, hava postası, güvenlik standartları, ulusal havayolları (2015, s. 380–382). Havalimanı, bu dersin bütün katmanlarının bir arada görüldüğü yerdir: standart zaman, uluslararası kurum, devlet-şirket ortaklığı ve "fabrika gibi işlenen" yolcular.

Şimdi araç kutusunu bu derse uygulayalım.

Tablo 1.2 • Araç kutusu ulaşım-iletişim ağlarına uygulanıyor

Yaklaşım	Bu derste ki vaka	Sorusu ve cevabı
Teknolojik determinizm (yumuşak)	Demiryolu–demir sarmalı; Hindistan	Ray aynı, sonuç farklı: Manchester zenginleşti, Bengal yoksullaştı. Teknoloji dağılımı belirlemez, dağılımın aracıdır.
Artefaktların politikası	1884 Greenwich; Britanya birimleri; Rouen'in beş dakikası	Standart bir "yasama edimi"dir: kimin haritası merkez, kimin uzmanlığı gereksiz?
SCOT	Trevithick'in eğlence lokomotif; çiftçilerin Ford'u traktöre çevirmesi	İlgili gruplar tasarımı yeniden tanımlar; masada olmayan: gutta-perka toplayıcıları, yerel rehberler.
Teknolojik momentum	Demiryolu mühendislerinin metroya geçişi; ITU'nun tekelleri meşrulaştırması	Sistem olgunlaşınca yön dayatır; ITU 1980'lere kadar tekelleri korudu.
Aktör-ağ / ortak üretim	Uzaktan denetim; telgraftan alan kuramı; hayalî cemaat	Kablo hem imparatorluğu hem fiziği hem ulusu üretir; bilgi ile düzen birlikte doğar.

Dört model açısından telgraf, 20. yüzyıl modelinin doğuş anıdır. Fara, Kelvin'i "hükümeti, sanayiye ve bilimi bir araya getiren ekonomik mühendis" olarak tanımlar; 1866'da Atlantik kablolarını o döşedi ve "ölçemiyorsanız bilmiyorsunuz" ilkesini o koydu (2009, s. 214). Bilim insanı burada devletin uzmanı (Babil) ya da bilgi için bilgi arayan filozof (Helenik) değil, sanayinin ortağıdır. Ama kablonun diğer ucunda,

Uluslararası Telgraf Birliği'nin meşrulaştırdığı ulusal PTT tekelleri Babil modelinin sürdüğünü gösterir: devlet, yararlı gördüğü altyapıyı kendi uzman kadrolarıyla besler ve denetler. İki model aynı kabloda yan yana yaşar.

Özet

Bu derste "teknoloji dünyayı küçültür" cümlesinin üç katmanını açtık. Demiryolu mekânı sıkıştırdı ama aynı zamanda "açtı" ve "boşalttı"; telgraf zamanı sıfırladı ama bunun için Greenwich saatini, Britanya birimlerini ve Uluslararası Telgraf Birliği'ni zorunlu kıldı; bu ağlar imparatorluğun sinir sistemi olarak çalıştı ve sinir uçlarındaki yerel uzmanlığı görünmez kıldı. Bilim-teknoloji ilişkisi telgrafta iki yönlü aktı: Faraday'ın bilimi kabloyu, kablo Maxwell'in alan kuramını ve patent memuru Einstein'ın zaman sorununu doğurdu. Büyük soruya cevabımız: teknoloji zaman ve mekânı değiştirir, ama bunu yalnız yapmaz; saatleri kuran, standartları belirleyen ve kimin masada oturacağına karar veren kurumlarla birlikte yapar.

Bu derste:

- Demiryolunun "bağladı-açtı-boşalttı" üçlüsünü ve Hughes'un demiryolundan metroya momentum vakasını öğrendik.
- Telgrafta "bilim mi teknoloji mi?" sorusunu Cooke-Wheatstone ve Morse-Henry hakem kararlarıyla, ayrıca alan kuramının telgraftan doğuşuyla cevapladık.
- Standart zamanın (1336 Milano, Rouen'in beş dakikası, 1884 Greenwich) ve ölçü standardının birer iktidar meselesi olduğunu gördük.
- Telgraf ve demiryolunu "imparatorluğun araçları" olarak okuduk; masada olmayanları (Hindistan, gutta-perka, yerel rehberler) adlandırdık.
- Ağların hangi kurumları (ITU 1865, PTT tekelleri) ve kimlikleri (telgraf mühendisi, hayalî cemaat olarak ulus) yarattığını sorduk; telgrafın 20. yüzyıl modeli ile Babil modelini aynı kabloda barındırdığını gösterdik.

Video Özeti

Video (6-8 dakika) dört noktayı anlatmalı: (1) Forster'ın 1909 tarihli "Makine Duruyor" öyküsüyle açılış: Vashti'nin "ama seni görüyorum işte!" cümlesi ve dersin büyük sorusu; "dünya küçüldü" anlatısının üç katmanı (bağladı, açtı, boşalttı). (2) Demiryolu ve telgrafın sayılarla hikâyesi: Britanya'da 1830'da 95 mil raydan 1890'da 20.000 mile; 1866 Atlantik kablosu; Hindistan'da 1857'de demiryolunun yanı başında 4.500 mil tel ve aynı yıl ayaklanmanın telgrafla bastırılması. (3) Görünmez altyapı: Rouen'in Paris'ten beş dakika geri saati, Britanya demiryollarında Greenwich zamanı, 1884 sıfır meridyen kararı ve Maxwell'in "Britanya hükmettiği için" dünyaya kabul ettirdiği birimler; 1865 Paris'te doğan Uluslararası Telgraf Birliği. (4) Bilim mi teknoloji mi: Cooke "mucit", Wheatstone "kâşif" ilan eden hakem kararı; alan kuramının kablodan doğuşu. Kullanılacak iki anekdot: Trevithick'in lokomotifini dairesel rayda eğlence aracı olarak döndürüp giriş ücreti alması; Poincaré'nin "Marconi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor mu?" alayına rağmen 1901'de sinyalin Atlantik'i aşması ve Marconi'nin yanlış kuramla doğru sonuca varması. Kapanış sorusu: "Telefonunuzun saati kimin saatine göre kurulu ve buna kim karar verdi?"

Değerlendirme Soruları

1. McClellan ve Dorn'a göre Trevithick'in yüksek basınçlı buhar makinesinin madenlerde hemen benimsenmemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Makinenin kömür tüketiminin Newcomen makinesinden yüksek olması
 - b) Watt'ın rekabeti önlemek için makinenin güvensiz olduğu söylentisini yayması
 - c) Trevithick'in patent almayı reddetmesi
 - d) Demir fiyatlarının 1800'de aşırı yükselmesi

- e) Britanya hükümetinin yüksek basınçlı makineleri yasaklaması
 - Doğru: b
 - Açıklama: Maden işletmecileri alışıktıkları atmosferik makineleri hurdaya çıkarmak istemedi; yüksek basınçlı makinenin "güvensiz" olduğu söylentisini yayanlardan biri rekabeti savuşturmak isteyen Watt'tı (Alt başlık 1.1).
1. Cooke–Wheatstone hakem heyetinin kararı, dersin "bilim mi teknoloji mi önce geldi?" sorusu açısından ne gösterir?
- a) Telgrafın tamamen bilimden bağımsız icat edildiğini
 - b) Wheatstone'un telgrafı tek başına icat ettiğini
 - c) Hakemlerin bilimi teknolojiden üstün saydığını
 - d) "Kâşif" ile "mucit" arasındaki sınırın, bilime dayalı bir teknolojide bile ancak bir müzakereyle çizilebildiğini
 - e) Patent sisteminin bilimsel katkısı hiç tanımadığını
 - Doğru: d
 - Açıklama: Hakemler Cooke'u sistemin "projektörü" (mucit), Wheatstone'u "bilimsel ilkeleri sağlayan" (kâşif) ilan etti; Bowler ve Morus bu bölümün katkının ne olduğunu belirlemenin "güçlüklerle dolu" olduğunu gösterdiğini söyler (Alt başlık 1.2).
1. Fara'ya göre alan kuramının Britanya'da gelişmesinin telgrafla ilişkisi nedir?
- a) Uzun mesafeli sinyal iletiminin tuhaf etkileri fizikçileri kablunun içine değil çevresindeki uzaya bakmaya zorladı ve Faraday'ın alan fikri bu pratik sorunlardan beslendi
 - b) Maxwell alan kuramını önce kurdu, telgraf sonra bu kuramın uygulaması olarak doğdu
 - c) Fransız ve Alman fizikçiler alan kuramını telgraf için geliştirdi, Britanya devraldı
 - d) Alan kuramı telgraftan bağımsız olarak yalnızca laboratuvarı da doğdu
 - e) Telgraf şirketleri alan kuramını ticarî sır olarak sakladı
 - Doğru: a
 - Açıklama: Fara, "Viktorya çağı elektromanyetizmasının telgraf sanayiinin pratik kaygılarıyla beslendiğini" yazar; direnç bobinleri ve kondansatörler de telgraf sorunlarından doğup laboratuvara girdi (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi "standart, tarafsız değildir" tezine kaynak kitaplardan alınmış bir örnek DEĞİLDİR?
- a) Bourges'da toprak ölçüsü olan seterée'nin toprağın verimine göre değişmesi ve merkezî devletin bunu engel görmesi
 - b) John Herschel'in "Britanya dünyaya hükmettiğine göre herkes bize uysun" argümanı
 - c) 1884'te sıfır meridyenin Greenwich'ten geçirilmesi ve Fransa'nın 1911'e kadar Paris'e tutunması
 - d) Britanya telgrafla hükmettiği için Britanya elektrik birimlerinin dünya standardı olması
 - e) Uluslararası Telgraf Birliği'nin 1865'te metrik sistemi bütün üye ülkelere zorunlu kılması
 - Doğru: e
 - Açıklama: Kaynaklarda Uluslararası Telgraf Birliği'nin bağlantı, donanım ve fiyat kuralları koyduğu ve ulusal tekelleri meşrulaştırdığı yazar; metrik sistemi zorunlu kıldığına dair bir bilgi yoktur. Diğer dört seçenek Fara ve Sismondo'dan alınmış gerçek örneklerdir (Alt başlık 1.3).
1. McClellan ve Dorn'a göre Hindistan'daki demiryolu ve telgraf ağlarının sonucu ne oldu?
- a) Hindistan'da hızlı bir yerli sanayileşme başladı
 - b) Ağlar yalnızca askerî amaçla kullanıldı, ekonomiye etkisi olmadı

- c) Ağlar sömürge denetiminin ve hammadde çıkarımının araçları oldu; Hindistan'ın dünya imalat payı 1750'de dörtte birden 1900'de yüzde ikiye düştü
 - d) Hindistan dünyanın en büyük tekstil ihracatçısı olmayı sürdürdü
 - e) Demiryolu Hindistan'a 1900'den sonra geldi
 - Doğru: c
 - Açıklama: İlk demiryolu 1853'te açıldı ve 1936'da 43.000 mile ulaştı; ama bu teknolojiler "Hindistan'ın kendi sanayi gelişimini tetiklemedi", denetim ve çıkarım kanalı olarak çalıştı (Alt başlık 1.4).
1. Hughes'un momentum kavramına göre 1890–1910 arasında Amerikan kentlerinde metro ve yükseltilmiş hat inşaatının hızla gelişmesinin açıklaması nedir?
- a) Federal hükümetin metro inşaatını zorunlu kılması
 - b) Elektrik motorunun icadıyla buharlı trenlerin gereksizleşmesi
 - c) Avrupa'dan metro teknolojisinin ithal edilmesi
 - d) Ana hat demiryolu inşaatı plato yapınca köprü ve tünel bilgisinin, mühendislerin ve mühendislik okullarının müfredatının kent içi ulaşımına aktarılması
 - e) Otomobilin henüz icat edilmemiş olması
 - Doğru: d
 - Açıklama: Hughes, edinilmiş beceri ve bilginin, özel makinelerin ve örgütsel bürokrasinin momentumu oluşturduğunu, kent içi ulaşımın öncülerinin eski demiryolu inşaatçıları olduğunu yazar (Alt başlık 1.1).
1. D/Y: Marconi, 1901'de Atlantik ötesi sinyali, elektromanyetik dalgaların iyonosferden yansıdığını bildiği için başarmıştır.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: İyonosfer 1924'e kadar doğrulanmadı; Marconi dalgaların yeryüzüne paralel gittiğine yanlış olarak inanıyordu ve bu "cehalet" sayesinde denemeyi yaptı; Gobo ve Marcheselli'nin dersi "bilenler her zaman doğruyu bulmaz"dır (Alt başlık 1.5).
1. Boşluk: Latour'a göre "uzaktan eylem yoktur; ama pek çok çeviri halkası aracılığıyla uzaktan ____ olabilir."
- Cevap: denetim | kontrol
 - Açıklama: Telgraf mesajı elektrik, kod, kablo, yalıtım, telgrafçı ve tarifeden oluşan halkaların toplamıdır; Kelvin'in İrlanda'ya ilişkin cümlesi bu ilkenin siyasal biçimidir (Alt başlık 1.2 ve 1.4).

Tartışma

- Fara, Charles Kuralt'ın "artık hiçbir şey görmeden kıydan kıyıya seyahat etmek mümkün" cümlesini aktarır. Yüksek hızlı tren, navigasyon uygulaması ve görüntülü arama için aynı cümleyi yeniden yazın: mekân sıkıştıkça ne görünmez oluyor ve kim için? Forster'ın Vashti'si haklı mıydı?
- 1884'te sıfır meridyenin Greenwich'ten geçmesi Fara'ya göre "bir kez daha Britanya'nın üstün gelmesi"ydi. Bugün küresel konumlama, internet saat sunucuları ve uluslararası standart kurumları için "meridyen kimin?" sorusu hâlâ geçerli mi? Winner'ın "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır" ilkesiyle tartışınız.

Görev

Yönerge: Türkiye'den bir ulaşım ya da iletişim ağı seçin (örnekler: Marmaray, yüksek hızlı tren, Hicaz Demiryolu, PTT'nin tarihi, 4.5G ihalesi, e-Devlet). Seçtiğiniz vakayı bu dersin üç katmanıyla çözümleyin: (1) Ağ mekânı ve zamanı nasıl "sıkıştırdı", ama aynı zamanda neyi "açtı" ya da "boşalttı"? (2) Ağ hangi görünmez

altyapıları zorunlu kıldı: hangi standart, hangi kurum, hangi meslek? (3) Masada olmayan kimdi ve ağ hangi ilerleme anlatısıyla sunuldu? Ardından araç kutusundan iki yaklaşımla (örneğin momentum ve artefaktların politikası) vakaya uygulayın. Kullandığınız her olgu için kaynak gösterin; kaynak bulamadığınız bir iddiayı "doğrulanamadı" diye işaretleyin. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim vaka Hindistan telgraf ağı (1850'ler–1865), çünkü kaynaklarımız bu vakayı ayrıntılı veriyor. Birinci katman: ağ Londra ile Kalküta arasındaki haber süresini haftalardan dakikalara indirdi, ama Bowler ve Morus'a göre 1857 ayaklanmasının bastırılmasını sağladı ve McClellan ve Dorn'a göre Hindistan'ın sanayi gelişimini tetiklemek yerine hammadde çıkarımının kanalı oldu; yani sıkıştırırken boşalttı. İkinci katman: ağ Britanya elektrik birimlerini, Greenwich zamanını ve 1865'te kurulan Uluslararası Telgraf Birliği'nin kurallarını gerektirdi; "telgraf mühendisi" mesleği ve Preece–Heaviside tartışması bu ağdan doğdu. Üçüncü katman: masada olmayanlar, kabloları yalıtın gutta-perkayı toplayan Malaya işçileri ve Fara'nın belirttiği gibi bilgisi görünmez kılınan yerel rehberlerdi; ilerleme anlatısı Salisbury'nin "tüm insanlığı tek düzlemde toplama" söylemiydi. Momentum açısından ağ 1865'te olgunlaşmıştı: mühendislik okulları, PTT tekelleri ve ITU ona bağlandı ve bu tekeller 1980'lere kadar sürdü. Artefaktların politikası açısından ise Greenwich meridyeni ve Britanya ohm'u birer yasama edimiydi: kimin haritasının merkez olacağına karar verdi. Doğrulanamayan iddia: Osmanlı telgraf ağının bu ağla bağlantısı; kaynaklarımızda yer almıyor.

AB Köprüsü

Bu derste bir ağın çalışması için üç görünmez şeyin gerektiğini öğrendiniz: ortak bir saat, ortak bir ölçü ve ortak kurallar koyan bir kurum. 1865'te Paris'te kurulan Uluslararası Telgraf Birliği bu türden ilk uluslararası teknik örgüttü; 1884'te Greenwich kararı ise dünyanın saatini tek bir merkeze bağladı ve Fara'nın gösterdiği gibi bu merkez, telgrafa hükmeden imparatorluğun merkeziydi. Avrupa Birliği'nin bilim ve teknoloji politikası, bu iki dersin devamı olarak okunabilir. 1954'te kurulan CERN, telgraf mühendislerinin 1865'te yaptığını parçacık fiziği için yaptı: tek bir ülkenin taşıyamayacağı bir altyapıyı ortak standartlar ve ortak bir kurumla kurdu. AB'nin uydu konumlama sistemi Galileo ve yer gözlem programı Copernicus ise 1884 sorusunun 21. yüzyıl biçimidir: konum ve zamanın referansını kim tutar, Avrupa başka bir güce mi bağımlı kalır, yoksa kendi "meridyenini" mi kurar?

Şimdi **M02 • AB'nin Bilim ve Teknoloji Politikası** modülünü açın. Orada AKÇT'den Horizon Europe'a uzanan çizgiyi, CERN'i, ESA'yı, Galileo ve Copernicus'u ve Türkiye'nin bu programlara katılımını öğrenirken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: Avrupa'nın ortak altyapıları kimin saatine göre kurulu ve masada kim yok?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** İnfografik (Canva AI, NotebookLM, Napkin, Piktochart vb.)
- **Yönerge:** "Dünya nasıl küçüldü, saati kim kurdu?" başlıklı tek sayfalık bir infografik hazırlayın. Üst şeritte bu dersin zaman çizelgesi: 1830 Liverpool–Manchester, 1837 telgraf patenti, 1844 Morse, 1857 Hindistan, 1865 Uluslararası Telgraf Birliği, 1866 Atlantik kablosu, 1884 Greenwich, 1901 Marconi, 1920 KDKA. Orta bölümde "bağladı–açtı–boşalttı" üçlüsü için birer görsel örnek (Manchester, Kanada Pasifik, Hindistan tekstili) ve "masada olmayan" için bir kutu (gutta-perka, yerel rehberler). Alt şeritte AB içeriği: CERN (1954) ve Galileo/Copernicus programlarını "21. yüzyılın Uluslararası Telgraf Birliği ve Greenwich'i" olarak sunan iki kısa kart; kartlarda kurumun adı, kuruluş yılı ve neyi eşgüdümlediği yazılacak. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Boyut: A3 yatay ya da 1920×1080 piksel; her sayı için kaynak dipnotu.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Zaman çizelgesindeki en az sekiz olgu doğru tarihli ve kaynaklı; "bağladı–açtı–boşalttı" üçlüsü ile "masada olmayan" kutusu görünür; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: CERN 1954 ile Galileo/Copernicus'un adı, yılı ve işlevi; (3) Erişilebilirlik: yeterli kontrast, en az 14 punto gövde yazısı, tüm görsellere alternatif metin, renkle birlikte simge/etiket kullanımı; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans

ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi prompt); (5) En az üç kaynak, en az biri ders kitaplarından.

- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: İnfografik · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (CERN 1954; Galileo/Copernicus) · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / yazı boyutu) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Headrick, D. R. (1981). *The tools of empire: Technology and European imperialism in the nineteenth century*. Oxford University Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.